

Обзор методов защиты файлов в операционных системах

Лащиков Алексей Антонович

2026-03-18

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Лащиков Алексей Антонович
- Студент группы НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253527@rudn.ru
- <https://alexeylashikov.github.io/>



Защита файлов — один из базовых элементов информационной безопасности, поскольку именно файл является основной единицей хранения:

- пользовательских документов;
- системных настроек;
- журналов и служебных данных;
- исполняемых файлов и конфигураций.

Актуальность темы определяется тем, что нарушение конфиденциальности, целостности или доступности файлов приводит к утечке данных, сбоям программ и компрометации всей системы.

Основные уровни защиты:

1. **Аутентификация** — подтверждение личности пользователя или процесса.
2. **Проверка прав доступа** — применение DAC, ACL и базовых разрешений.
3. **Обязательные политики** — SELinux, AppArmor, sandbox и другие ограничения.
4. **Шифрование данных** — защита содержимого файла без ключа.
5. **Контроль целостности** — выявление подмены и несанкционированных изменений.
6. **Аудит и журналирование** — фиксация действий и событий доступа.

Ключевая идея: если один уровень не сработал, следующий снижает риск инцидента.

Базовая модель Linux строится на разграничении прав для трёх категорий:

- **владелец файла;**
- **группа;**
- **остальные пользователи.**

Для каждой категории задаются права:

- **r** — чтение;
- **w** — запись;
- **x** — выполнение.

Контроль доступа к файлам в Windows

В Windows контроль доступа к файлам обычно реализуется через файловую систему **NTFS** и списки контроля доступа **ACL**.

Основу составляют:

- **DACL** — определяет, кому и что разрешено;
- **SACL** — задаёт параметры аудита и журналирования.

Что можно настраивать:

- чтение файла;
- запись и изменение;
- выполнение;
- удаление;
- наследование прав для папок и вложенных объектов.

Обязательные ограничения, песочницы и изоляция

Почему одних прав доступа недостаточно?

Если вредоносный код запускается от имени пользователя, уже имеющего право на файл, обычная DAC-модель не всегда предотвращает злоупотребление.

Вывод: обязательные политики ограничивают даже легально запущенный процесс и уменьшают последствия компрометации приложения.

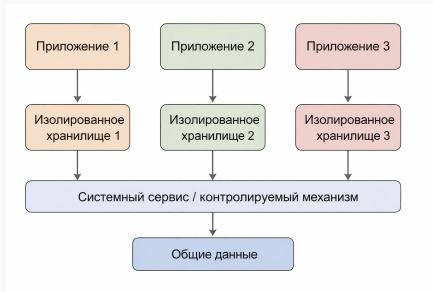


Рис. 1: Изоляция приложений и файлов в мобильной песочнице

Шифрование, целостность и подлинность файлов

Шифрование защищает данные при краже или утере носителя:

- **Windows:** BitLocker, EFS;
- **Linux:** LUKS, fscrypt;
- **macOS:** FileVault;
- **Android / iOS:** FBE, Data Protection.

Контроль целостности и подлинности обеспечивает:

- обнаружение несанкционированных изменений;
- проверку происхождения исполняемых файлов;
- доверенную загрузку и защиту системных компонентов.

Практический смысл: даже если файл перехвачен или скопирован, без ключа его нельзя прочитать, а подмену можно выявить по хешу или подписи.

Анализ результатов и сравнение ОС

Семейство ОС	Контроль доступа	Доп. механизмы	Шифрование	Краткая характеристика
Windows	NTFS DACL/SACL, ACE	MIC	BitLocker, EFS	Гибкая ACL-модель и развитый аудит
Linux	POSIX-права, POSIX ACL	SELinux, AppArmor	LUKS, fscrypt	Гибкая настройка, важна корректная конфигурация
macOS	BSD-права, ACL	Sandbox, Gatekeeper	FileVault	Сильная связка доступа, подписи и аппаратной защиты
Android	UID-изоляция, sandbox	SELinux	FBE	Акцент на контейнеризации приложений
iOS/iPadOS	Контейнеры приложений	Системная песочница	Data Protection	Закрытая модель с контролируемым доступом

Рис. 2: Сравнение механизмов защиты файлов в разных семействах операционных систем

Результат анализа: различия между ОС определяются не наличием одного «лучшего» механизма, а композицией защитных уровней и качеством их настройки.

Практическая значимость достигнутых результатов

По результатам исследования можно сформулировать прикладные рекомендации:

- не ограничиваться только правами доступа;
- использовать ACL там, где требуется гибкое разграничение;
- включать SELinux / AppArmor / sandbox-механизмы;
- применять шифрование для ноутбуков, мобильных устройств и серверов;
- настраивать аудит доступа к критичным файлам;
- учитывать особенности безопасного удаления данных на SSD и в виртуальных средах.

Практическая ценность работы состоит в том, что эти выводы применимы как в учебной среде, так и в корпоративной инфраструктуре.

Основные выводы:

- универсального метода защиты файлов не существует;
- базовый уровень составляют права доступа и ACL;
- обязательные политики и песочницы уменьшают ущерб от компрометации процессов;
- шифрование защищает данные при физической утрате носителя;
- контроль целостности и цифровые подписи помогают выявлять подмену;
- аудит и безопасное удаление завершают жизненный цикл защиты данных.

Итоговый вывод: надёжная защита файлов обеспечивается только при сочетании нескольких взаимодополняющих механизмов и их корректной настройке.